

题目

在一般的原子富勒烯包合物中，原子可以与富勒烯成键，也可以与富勒烯没有成键作用。在乙二醇溶液中使 K_3As_7 , $\text{Ni}(\text{COD})_2$, Bu_4PBr 反应可以得到一种四丁基磷盐沉淀。沉淀。单晶衍射证实该盐中阴离子的结构可以表示为 $[\text{As}@\text{Ni}_m@\text{As}_n]^{3-}$ 。（@符号前的结构被"包含"在符号后的结构中）。该阴离子有与正二十面体相同的对称性，且仅由 As 和 Ni 两种元素组成，其中镍的质量分数为 30.92%。将最外层的 As_n 层看作一个独立的分子，

已知：砷的共价半径为 119 pm，范德华半径为 185 pm； Ni_m 簇中的镍原子互相接触，间隔最远的镍原子之间的距离为 516 pm, Ni 的范德华半径为 163 pm； As_n 中 As-As 距离为 275.2 pm，间隔最远的砷原子之间的距离为 771.2 pm。

计算 Ni_m 簇每个顶点 Ni 原子与 As_n 层上最近的 As 原子的距离，选取最接近的答案。

A. 237 pm

B. 234 pm

C. 306 pm

D. 307 pm

E. 613 pm

F. 163 pm

G. 185 pm

H. 239 pm

I. 246 pm

答案

正确答案: **H**

详细解析

首先需要推出该富勒烯包合物的结构，也就是解出m和n的值。

由于知道阴离子中镍的质量分数，从而可以得到该阴离子中，砷元素和镍元素原子个数之比为 $(0.3092/58.69) : ((1 - 0.3092)/74.92) = 1 : 1.75 = 4 : 7$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

该阴离子中，砷元素和镍元素原子个数之比为4: 7

该阴离子有与正二十面体相同的对称性，从而m个顶点和n个顶点应当能构成符合正二十面体对称性的多面体，实际上也只有正十二面体和正二十面体。

CHECKPOINT

1 PTS

m个顶点和n个顶点应当能构成符合正二十面体对称性的多面体

所以镍元素至少有12个，此时砷元素有21个，20个砷元素刚好构成正二十面体；因此m为12，n为20。

CHECKPOINT

1 PTS

m为12, n为20

若要满足正二十面体的对称性, 则 Ni 多面体的顶点需要正对 As 多面体的面心.

CHECKPOINT

1 PTS

Ni 多面体的顶点需要正对 As 多面体的面心.

设 As₂₀ 多面体相距最远的面心间距为 d , 每个 As₅ 面上顶点到面心的距离为 r

则

$$r = (275.2/2)/\sin 36^\circ \text{pm} = 234.1 \text{pm}$$

CHECKPOINT

1 PTS

每个 As₅ 面上顶点到面心的距离为 234.1 pm

$$d/2 = \left[(771.2/2)^2 - 234.1^2 \right]^{1/2} \text{pm} = 306.4 \text{pm}$$

$$d = 612.8 \text{pm}$$

则镍原子到距离最近的 As₂₀ 多面体面心之间的距离为

$$(612.8 - 516)/2\text{pm} = 48.4\text{pm}$$

CHECKPOINT

1 PTS

镍原子到距离最近的 As_{20} 多面体面心之间的距离为 48.4 pm

根据直角三角形关系, $d(\text{Ni} - \text{As}) = (48.4^2 + 234.1^2)\text{pm} = 239\text{pm}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$d(\text{Ni} - \text{As}) = (48.4^2 + 234.1^2)\text{pm} = 239\text{pm}$$

从而选项H正确。